

TB Limiter

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Ceiling을 목표 true-peak 상한으로 정하고 Input으로 밀어 넣습니다.
- Release와 RMS Assist를 바꿔 dense/isolated material의 회복을 비교합니다.
- Enhance는 짧은 micro-peak shaping이 필요할 때만 올립니다.
- Attack은 고정 2 ms lookahead 안의 ramp timing을 조절합니다.
- 최종 정수 출력 직전에만 Dither를 16-bit 또는 24-bit로 선택합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

고정 lookahead와 오버샘플링 필터 지연을 갖는 stereo-linked True Peak 마스터링 리미터입니다. 현재 런타임에는 Glue/컴프레서 단계가 없습니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Input Gain (inputGain)	limiter 입력 drive	감쇠량과 density를 높입니다.
Ceiling (ceiling)	최종 true-peak bound	출력 상한을 정합니다.
Release (release)	기본 회복 시간	gain recovery 속도를 정합니다.
RMS Assist (rmsAssist)	crest-aware release 혼합	dense/isolated material에 회복을 다르게 합니다.
RMS Balance (rmsBalance)	slow L/R energy guard	지속 채널 편차를 제한적으로 보정합니다.
Enhance (enhance)	pre-limiter micro-peak shaping	짧은 peak의 limiter workload를 줄일 수 있습니다.
Attack (attack)	고정 lookahead ramp timing	감쇠 시작 시점을 바꿉니다.
Dither (dither)	최종 TPDF noise 추가	선택 word length 전달을 위한 dither입니다.
Preset/Undo UI (ui:presetSelector, ui:previousPreset, ui:nextPreset, ui:savePreset, ui:undo, ui:redo)	프리셋과 편집 이력	상태를 저장·복원합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

TB_Limiter는 단순 sample clipper가 아니라 Ceiling을 최종 True Peak 경계로 검증하는 고정 지연 마스터링 도구입니다. Input, Ceiling, Release, Assist 계열의 역할이 명시적으로 분리됩니다.

RMS Assist는 사용자가 정한 Release를 대체하지 않고 crest에 따른 회복 보정으로 섞이며, RMS Balance는 장기 L/R 에너지 편차에만 느리게 반응하도록 제한됩니다.

Enhance와 Attack은 limiter 앞/내부의 peak 처리 결정을 노출합니다. 이는 숨은 compressor나 자동 loudness target 대신 엔지니어가 peak-density와 ramp를 직접 청취하게 합니다.

Dither는 출력 양자화가 아니라 마지막 단계의 TPDF 추가이며, 부동소수점 파일이나 후속 처리 전에 켜면 안 됩니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. Input gain
2. 고정 oversampling
3. 선택적 RMS Balance
4. Enhance micro-peak shaping
5. stereo-linked 2 ms lookahead limiter와 Attack ramp
6. downsample 및 safety clamp
7. 선택적 wet-scaled TPDF dither
8. BS.1770 True Peak meter 및 출력

카탈로그 버전: 1.2.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.1.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Input Gain inputGain	범위: 0..18 dB 기본값: 4 dB	동작: limiter 입력 drive 청감: 감쇠량과 density를 높입니다.	Ceiling은 그대로이며 loudness matching이 필요합니다.
Ceiling ceiling	범위: -3..0 dBTP 기본값: -1 dBTP	동작: 최종 true-peak bound 청감: 출력 상한을 정합니다.	후속 gain/SRC가 있으면 별도 검증해야 합니다.
Release release	범위: 20..500 ms 기본값: 120 ms	동작: 기본 회복 시간 청감: gain recovery 속도를 정합니다.	너무 짧으면 pumping이 생길 수 있습니다.
RMS Assist rmsAssist	범위: 0..100 % 기본값: 65 %	동작: crest-aware release 혼합 청감: dense/isolated material에 회복을 다르게 합니다.	자동 loudness target이 아닙니다.
RMS Balance rmsBalance	범위: 0..100 % 기본값: 0 %	동작: slow L/R energy guard 청감: 지속 채널 편차를 제한적으로 보정합니다.	짧은 stereo movement를 교정하는 기능이 아닙니다.
Enhance enhance	범위: 0..100 % 기본값: 0 %	동작: pre-limiter micro-peak shaping 청감: 짧은 peak의 limiter workload를 줄일 수 있습니다.	색채/peak 변화가 생길 수 있습니다.
Attack attack	범위: 0.1..2.0 ms 기본값: 2.0 ms	동작: 고정 lookahead ramp timing 청감: 감쇠 시작 시점을 바꿉니다.	latency나 topology는 바꾸지 않습니다.
Dither dither	범위: Off/16-bit/24-bit 기본값: Off	동작: 최종 TPDF noise 추가 청감: 선택 word length 전달을 위한 dither입니다.	DAW dither와 중복하거나 float/stem 단계에 사용하지 마십시오.
Preset/Undo UI ui:presetSelector, ui:previousPreset, ui:nextPreset, ui:savePreset, ui:undo, ui:redo	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: 프리셋과 편집 이력 청감: 상태를 저장·복원합니다.	DSP topology를 추가하지 않습니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 마스터 버스: Input을 올리며 Ceiling과 True Peak meter를 확인하고 Release/RMS Assist를 dense와 isolated 구간에서 번갈아 청취합니다.
- 정수 납품: 모든 후속 gain/SRC를 끝낸 뒤 Dither를 word length에 맞춰 켜고, float bounce나 DAW가 이미 dither를 넣는 경우 Off로 둡니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 고정 2 ms lookahead와 rate-dependent FIR oversampling latency가 있습니다.
- 멀티밴드-스펙트럴-별도 clipper-자동 LUFS normalization이 없습니다.
- Dither는 quantize/noise-shape하지 않으므로 최종 integer conversion은 host/exporter가 수행해야 합니다.
- CPU는 oversampling과 Enhance/Dither에 따라 증가하며 runtime 품질 전환은 없습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
TB_Limiter PRODUCT_BRIEF	explicit code/product citation	8 parameters, signal path, fixed latency, dither boundary
LimiterEngine.cpp	explicit code citation	lookahead queue, linked peak, release and ceiling gain
ITU-R BS.1770-5 https://www.itu.int/rec/R-REC-BS.1770-5-202311-I/en	concept background	True-peak/loudness measurement context

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본